

安徽大学 2022—2023 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

课程目标 1: 一 (1)、(2)、(3)、(5); 二、三

课程目标 2: 一 (4); 四

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 二次曲面 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 与平面 $y = h$ 相截, 则其截痕是空间的 ().

- (A) 椭圆 (B) 直线 (C) 抛物线 (D) 双曲线

2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{4xy}{2x^2 + 3y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

- (A) 连续, 但偏导数不存在 (B) 不连续, 偏导数存在
(C) 连续且偏导数存在, 但不可微 (D) 不连续且偏导数不存在

3. 设有空间区域 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$; $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 则 ()

- (A) $\iiint_{\Omega_1} z dV = 4 \iiint_{\Omega_2} z dV$ (B) $\iiint_{\Omega_1} y dV = 4 \iiint_{\Omega_2} y dV$
(C) $\iiint_{\Omega_1} x dV = 4 \iiint_{\Omega_2} x dV$ (D) $\iiint_{\Omega_1} xyz dV = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dV$

4. 设 L 是圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 则 $\oint_L x^2 ds = ()$

- (A) 0 (B) π (C) $\sqrt{\pi}$ (D) $\frac{2\pi}{3}$

5. 设 $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n} (n=1, 2, \dots)$, 则下列级数中必定收敛的为 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n^2$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 点 $P(2, 1, 0)$ 到平面 $x + 2y + 2z - 1 = 0$ 的距离为_____.

7. 累次积分 $\int_0^2 dx \int_{x^2}^{2x} f(x, y) dy$ 交换积分次序后为_____.

8. 设 $u = f(x, y, z)$ 在 R^3 上有二阶连续偏导数, 则 $\text{rot}(\text{grad } u) =$ _____.

9. 设 $\alpha > 0$ 为常数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ 为_____. (填“绝对收敛”或

“条件收敛”或“发散”)

10. 函数 $f(x) = \pi x + x^2 (-\pi < x < \pi)$, 且周期为 2π . 已知 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的傅里叶级数

为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则 $b_3 =$ _____.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 求切点在椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上且平行于平面 $x - y + 2z = 0$ 的切平面方程.

12. 设 $z = z(x, y)$ 是由 $e^z = xyz + 1$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

13. 计算 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(x + y + z)^3}$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2, 1 \leq z \leq 2\}$.

14. 计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为抛物线 $x = y^2$ 上从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的一段弧.

15. 计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 Σ 为球面的 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧.

16. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的和函数 $S(x)$.

四、应用题 (每小题 8 分, 共 8 分)

17. 已知上半球面壳子 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的密度函数为 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$, 求该上半球面壳子的质量.

五、证明题 (每小题 8 分, 共 8 分)

18. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.

安徽大学 2022—2023 学年第二学期
《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (A 卷)
考试试题参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、 C 2、 B 3、 A 4、 D 5、 C

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6、 1 7、 $\int_0^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$ 8、 $(0, 0, 0)$ 或 $\vec{0}$ 9、 绝对收敛 10、 $\frac{2\pi}{3}$

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11、【解】 设切点坐标 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 则: $x_0^2 + 2y_0^2 + z_0^2 = 1$ 。 令 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 1$, 则: $F'_x = 2x, F'_y = 4y, F'_z = 2z$, 因此, 点 M_0 处切平面的法向量为 $\mathbf{n} = \{2x_0, 4y_0, 2z_0\}$, 平面 $x - y + 2z = 0$ 的法向量为 $\mathbf{n}_0 = \{1, -1, 2\}$, 又因为切平面平行于已知平面, 则它们的法向量也平行, 即 $\mathbf{n} // \mathbf{n}_0$, 故

$$\frac{2x_0}{1} = \frac{4y_0}{-1} = \frac{2z_0}{2},$$

即得: $y_0 = -\frac{1}{2}x_0, z_0 = 2x_0$, 故有:

$$x_0^2 + 2 \cdot \frac{1}{4}x_0^2 + 4x_0^2 = 1$$

解得 $x_0 = \pm\sqrt{\frac{2}{11}}$, 从而 $\mathbf{n} = 2x_0\{1, -1, 2\}$, 故所求切平面方程为:

$$(x - x_0) - \left(y + \frac{1}{2}x_0\right) + 2(z - 2x_0) = 0$$

即: $x - y + 2z = \pm\sqrt{\frac{11}{2}}$ 9 分

12、【解】 设 $F(x, y, z) = e^z - xyz - 1$, 则 $F'_x = -yz$, $F'_y = -xz$, $F'_z = e^z - xy$, 由隐函数求导公式, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{yz}{e^z - xy}$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{yz}{e^z - xy} \right) = \frac{y \frac{\partial z}{\partial x} \cdot (e^z - xy) - yz \left(e^z \frac{\partial z}{\partial x} - y \right)}{(e^z - xy)^2} \\ &= \frac{2y^2 z e^z - 2xy^3 z - y^2 z^2 e^z}{(e^z - xy)^3}\end{aligned}$$

..... 9 分

13、【解】

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(x+y+z)^3} &= \int_1^2 dx \int_1^2 dy \int_1^2 \frac{1}{(x+y+z)^3} dz \\ &= -\frac{1}{2} \int_1^2 dx \int_1^2 \left[\frac{1}{(x+y+2)^2} - \frac{1}{(x+y+1)^2} \right] dy \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分} \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+4} - \frac{2}{x+3} \right) dx \\ &= \frac{7}{2} \ln 2 - \frac{3}{2} \ln 5\end{aligned}$$

14、【解】取 y 为参数，曲线 L 的参数方程为： $L: y = y, x = y^2, y: -1 \rightarrow 1$ ，而 $dx = 2ydy$ ，则：

$$\int_L xy dx = \int_{-1}^1 y^2 \times y \times 2y dy = 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{2y^5}{5} \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{5} \quad \dots 9 \text{ 分}$$

15、【解】设 Ω 为由 Σ 围成的空间闭区域， $\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq r \leq a$ ，由高斯公式，有

$$\begin{aligned}&\oint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分} \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^a r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= 3 \times 2\pi \times \frac{a^5}{5} \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi = \frac{12\pi}{5} a^5\end{aligned}$$

16、【解】因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+3}}{x^{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n+3}{2n+1} x^2 \right| = |x^2| < 1 \Rightarrow |x| < 1,$

则收敛半径为 $R=1$, 当 $x=-1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$, 发散; 当 $x=1$ 时,

级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$, 发散; 所以级数的收敛域为 $(-1,1)$ 。

$\forall x \in (-1,1)$, 设和函数为 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, $S(0)=0$, 两边求导可得:

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2} \quad x \in (-1,1)$$

两边求积分可得和函数:

$$\begin{aligned} S(x) &= \int_0^x \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^x \frac{1}{1+x} dx + \frac{1}{2} \int_0^x \frac{1}{1-x} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right|, x \in (-1,1) \end{aligned}$$

..... 9 分

四、综合题（每小题 8 分，共 8 分）

17、【解】上半球面可表示为

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\},$$

面积微元为:

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

所以球面质量为:

$$\begin{aligned} M &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = a \iint_{D_{xy}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{r^3}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr \\ &= \pi a \int_0^a \left(\sqrt{a^2 - r^2} - \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} \right) d(a^2 - r^2) \\ &= \pi a \left[\frac{2}{3} (a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} - 2a^2 \sqrt{a^2 - r^2} \right]_0^a = \frac{4}{3} \pi a^4 \end{aligned}$$

..... 8 分

五、证明题（每小题 8 分，共 8 分）

18、【证明】因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$ ，由极

限存在必有解，可知 $u_n^2 \leq M u_n, v_n^2 \leq N v_n$ ，其中 M, N 为正常数；再由比较判别法的极

限形式，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 均收敛，而 $u_n v_n \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2)$ ，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛，

从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 + 2u_n v_n + v_n^2$ 收敛.

..... 8 分